



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Definición del Proyecto APT

Módulo de Preguntas / App móvil Aprueba

Empresa contraparte: Alloxentric

Sumativa Fase 1 • PTY4614 Capstone • Sección CAPSTONE_002D • Grupo 9

Martin Espinoza Morales • Sebastián Acevedo Araya • Jeremías Fernández Millacura

Profesora guía: Eliana Mallen González | Sede San Bernardo | 10 de septiembre de 2026

1 El problema y la oportunidad

2 El proyecto: qué construimos

3 Objetivos y alcance

4 Arquitectura y tecnologías

5 Metodología: por qué Extreme Programming

6 Plan de trabajo y cronograma

7 Factibilidad y riesgos

8 Cierre

El problema

La app de Aprueba no tiene su módulo de preguntas, que es su núcleo funcional

300.623

personas inscritas en la PAES Regular 2025, la cifra más alta registrada

\$0

recibe hoy la empresa: sin módulo no hay conversión de usuario gratuito a suscriptor

4

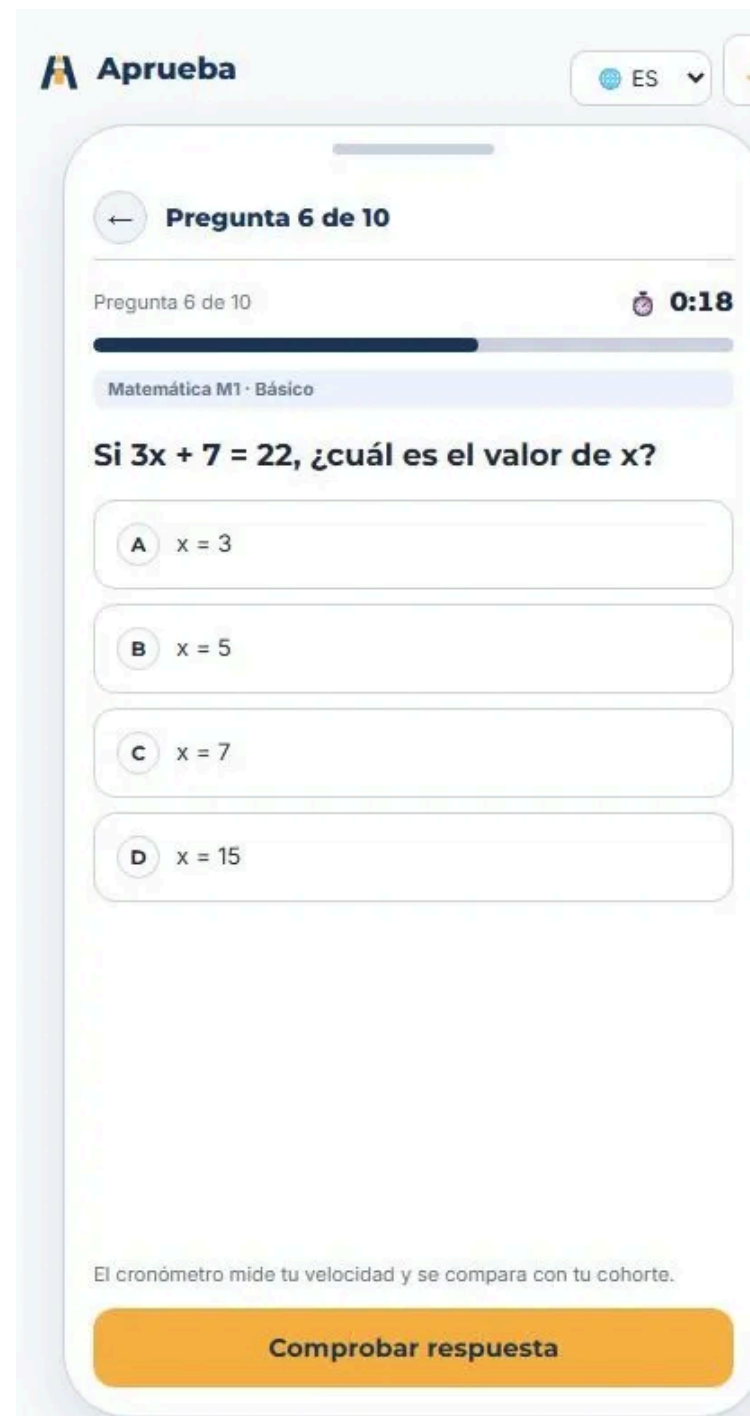
caras del problema: sin retroalimentación, sin cuota, sin corrección del banco, sin uso offline

Cadena de causa y consecuencia

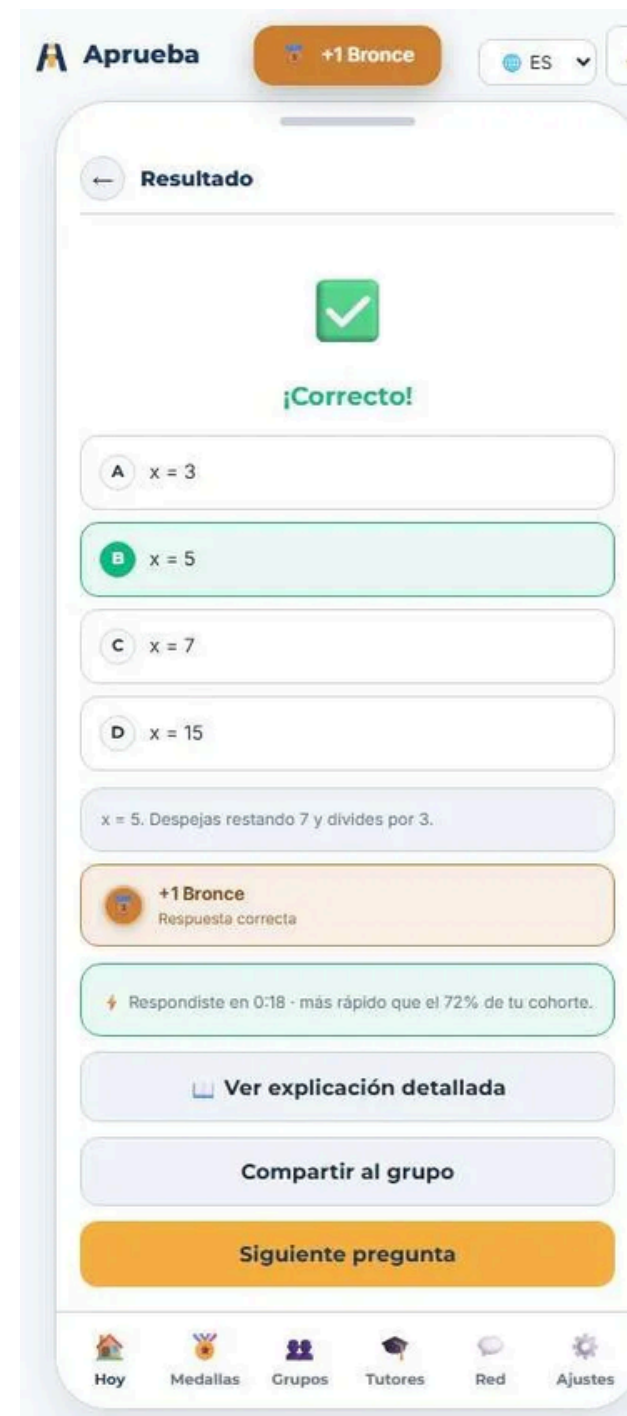
Problema	Causa	Consecuencia
El estudiante no entiende por qué se equivocó	No existe flujo cliente que consuma los servicios de explicación y habilidad	Percibe poco valor y abandona la aplicación
No hay control de acceso al contenido	La cuota escalonada y las recompensas están especificadas pero no implementadas	No se activa el modelo freemium
El banco de preguntas no se corrige	Falta el canal por el que los estudiantes reporten errores	Se deteriora la confianza en el producto
No se puede practicar sin conexión	La capa de sincronización local no está construida	Se excluye al segmento con mayor brecha

El proyecto

Módulo de preguntas de la app móvil, construido de punta a punta



Pantalla Pregunta



Pantalla Resultado

6 pantallas

Pregunta, Resultado, Explicación detallada, Habilidad, Recorrección y Desbloqueo de cuota.

13 servicios REST

Práctica, cuota, recorrección y configuración, con su lógica de negocio.

Reglas propias

Cuota diaria escalonada de 10 a 20 preguntas, recompensas y percentil de cohorte.

Integridad

La respuesta correcta nunca viaja al cliente antes de que el estudiante

Sin conexión

Caché local que sirve la última copia descargada ante fallo de red.

Objetivo general

Desarrollar el módulo de preguntas de la aplicación móvil Aprueba, comprendiendo el cliente Flutter y los servicios de backend que lo alimentan, de modo que el estudiante pueda practicar reactivos de la PAES con retroalimentación inmediata, seguimiento de su dominio por habilidad, canal de corrección y gestión de cuota diaria.

- OE1** Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales a partir del contrato de servicios y las reglas de negocio.

- OE2** Diseñar el modelo de datos del módulo y su correspondencia con la caché local.

- OE3** Implementar las seis pantallas en Flutter sobre la arquitectura definida para el producto.

- OE4** Implementar los trece servicios REST con la lógica de cuota, recompensas y corrección.

- OE5** Validar mediante desarrollo guiado por pruebas e integración continua, y documentar la solución.

Delimitado de forma explícita para que el cumplimiento sea verificable

Dentro del alcance

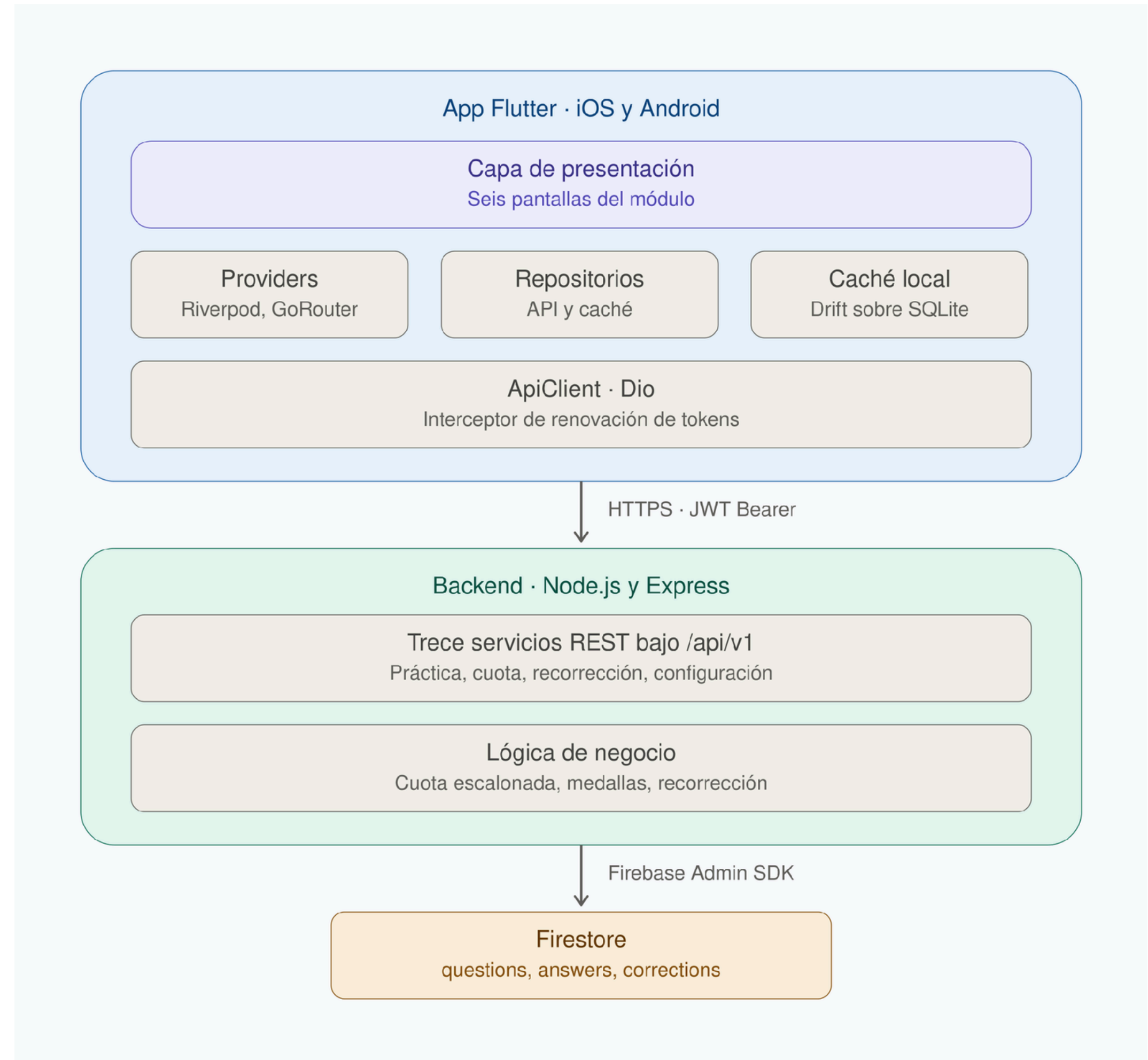
- Seis pantallas del módulo, con sus estados de carga, error y vacío
- Trece servicios REST bajo una ruta base común
- Lógica de cuota diaria escalonada y economía de recompensas
- Flujo de corrección: envío y seguimiento de estado
- Modelo de datos del módulo y caché local sin conexión
- Integración del manejo de sesión y renovación de credenciales
- Pruebas unitarias y de integración
- Contenedores y despliegue reproducible

Fuera del alcance

- Registro, autenticación e incorporación inicial
- Medallas y canjes, regalos y beneficios
- Grupos, comunidad y tutores
- Muro de pago, suscripción, ajustes y notificaciones
- Consola de administración y generador de preguntas
- Sitio web del alumno y sitio de aterrizaje
- Pasarela de pago y notificaciones push: se consumen, no se intervienen
- Generación y curaduría del banco de preguntas

Arquitectura de la solución

Cliente móvil, servicios REST y base de datos documental



Un solo código para iOS y Android, decisivo para un equipo de tres con plazo acotado

● Cliente móvil

- Flutter 3.22 y Dart 3.3
- Riverpod para gestión de estado
- GoRouter para navegación
- Dio con interceptor de tokens
- Drift sobre SQLite para caché
- Almacenamiento seguro de credenciales

● Backend

- Node.js con Express
- Firebase Admin SDK sobre Firestore
- Emulador local para desarrollo
- Autenticación por token con rotación
- Estructura de respuesta uniforme
- Catálogo de errores estable

● Herramientas

- Docker y archivo de composición
- Generador de código de persistencia
- Analizador estático y pruebas
- Git y GitHub con revisión
- Trello para el tablero
- Verificadores sin necesidad del SDK

Metodología: las alternativas que evaluamos

Criterio	XP (Extreme Programming)	Scrum	Kanban
Naturaleza	Metodología de desarrollo de software	Marco de gestión del trabajo	Método de gestión del flujo
Prácticas de ingeniería	Las prescribe: pares, pruebas antes del código, integración continua, refactorización	No prescribe ninguna	No prescribe ninguna
Cadencia	Iteraciones cortas de duración fija	Sprints de una a cuatro semanas	Flujo continuo, sin cadencia
Rol del cliente	Cliente en sitio, permanente	Product Owner con autoridad sobre el backlog	Sin figura definida
Limitación en nuestro contexto	Exige cliente en sitio, que no tenemos. Se declara y se mitiga	El rol de Product Owner quedaría vacío: Karina no participa del trabajo diario	Sin cadencia, y la asignatura evalúa en fechas fijas
Adecuación	Alta	Media	Media-baja

Por qué Extreme Programming

El problema del equipo no era de organización, era técnico

Ninguno había escrito Dart

Programación en pares y pruebas antes del código dan una red de seguridad que un marco de gestión por sí solo no ofrece.

La coordinación cabe en un tablero

Tres personas de la misma sección con horario común no necesitan el aparato de ceremonias de Scrum.

El rol central de Scrum quedaba vacío

Karina es la contraparte, pero no participa del trabajo diario. Declarar un marco con su pieza principal hueca es peor que no declararlo.

Kanban no impone cadencia

La asignatura evalúa avance en fechas determinadas: necesitamos iteraciones de duración fija.

La práctica que no podemos cumplir

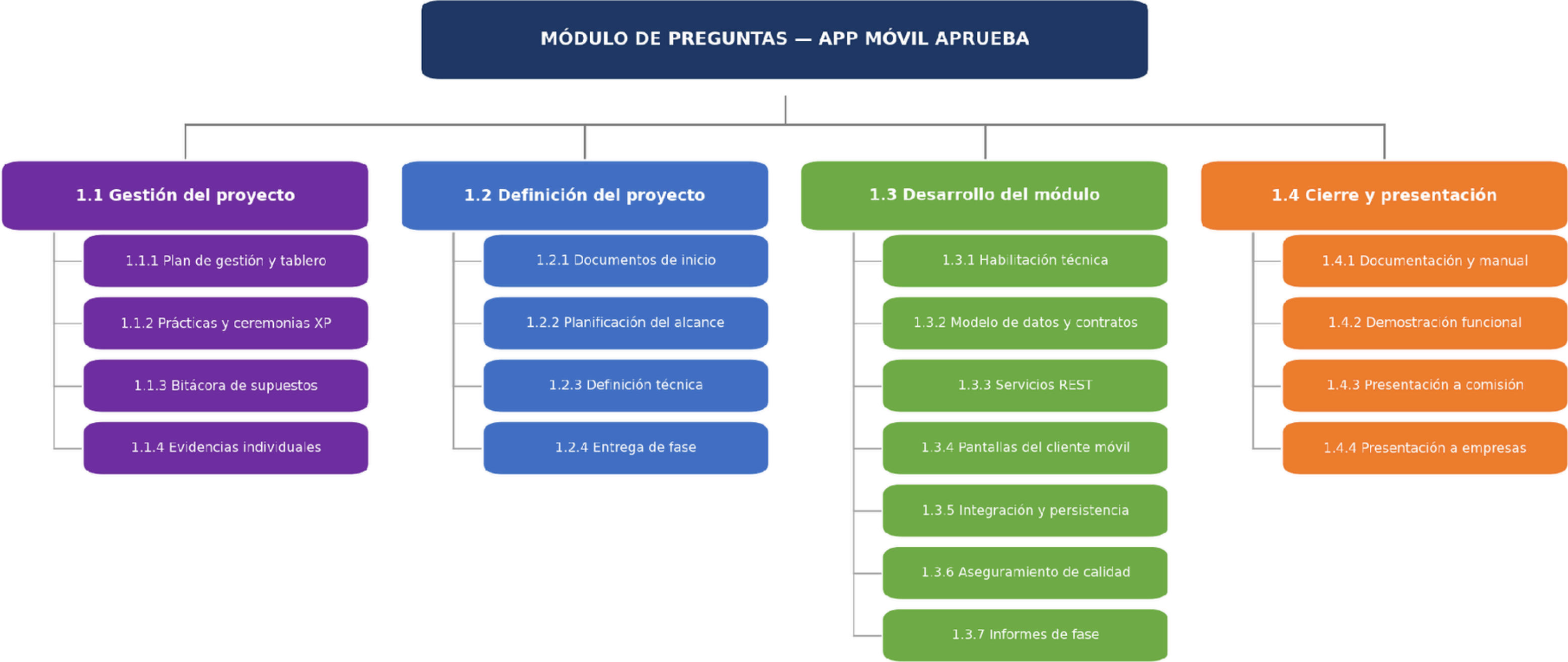
XP exige cliente en sitio y no lo tenemos. Lo declaramos en lugar de sostener que aplicamos XP completo.

- Martin asume el rol de cliente para las decisiones diarias, interpretando la especificación documentada
- Cada decisión sin confirmación queda en la bitácora de supuestos con su fuente e impacto
- Las entregas funcionales se validan con la contraparte, aunque de forma espaciada

Doce prácticas adoptadas: pares, pruebas antes del código, integración continua, refactorización, diseño simple, propiedad colectiva, estándares, entregas pequeñas, ritmo sostenible, reunión de pie, juego de planificación y metáfora.

Estructura de desglose del trabajo

43 paquetes de trabajo, con responsable, entregable verificable e iteración asignada



Plan de trabajo

Diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales

Entrega 1
Iteraciones 1 a 3 · semanas 5 a 7

Entorno operativo, modelo de datos y la primera pantalla funcionando de punta a punta.

Entrega 2
Iteraciones 4 a 6 · semanas 8 a 10

El ciclo completo de aprendizaje: respuesta, resultado, explicación y habilidad. Coincide con el Informe de Avance.

Entrega 3
Iteraciones 7 a 10 · semanas 11 a 14

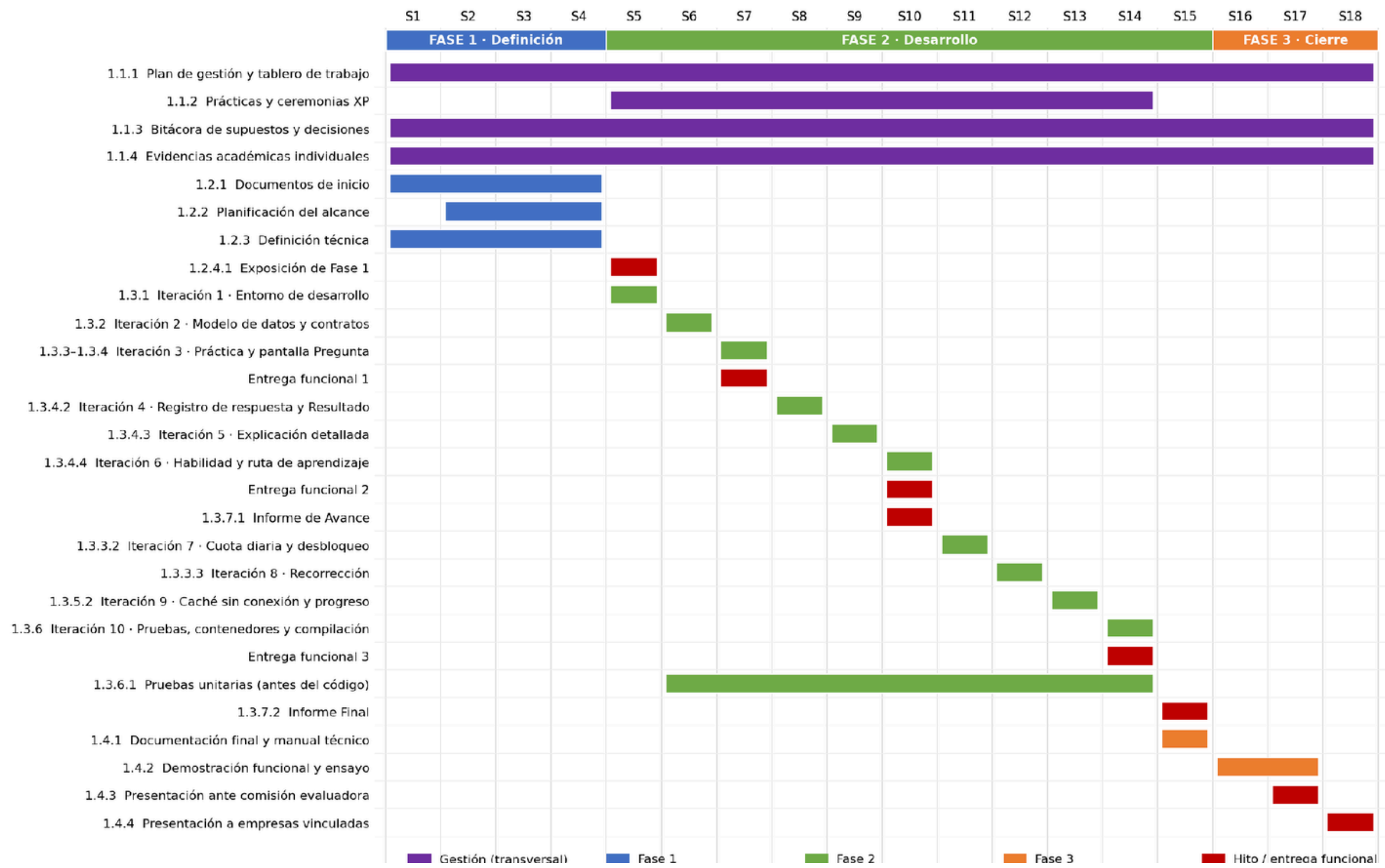
Cuota diaria, corrección, funcionamiento sin conexión, pruebas de integración y contenedores.

Roles del equipo

Integrante	Rol en XP	Foco de trabajo
Martin Espinoza Morales	Coach y Tracker	Guía las prácticas, mide la velocidad, coordina con Alloxentric y con la profesora guía, y ejerce como cliente delegado
Jeremías Fernández Millacura	Programador	Servicios de backend y modelo de datos
Sebastián Acevedo Araya	Programador	Cliente móvil y capa de presentación

Carta Gantt

Dieciocho semanas, del 10 de agosto al 12 de diciembre de 2026



Hitos: documentación S4 · exposición S5 · informe de avance S10 · informe final S15 · comisión S17 · empresas vinculadas S18.

Lo que juega a favor

- La especificación ya existe: contrato, modelo de datos y wireframe
- Backend de referencia operativo sobre el cual trabajar
- Alcance acotado con criterios de aceptación explícitos
- Sin inversión monetaria: todo opera en niveles gratuitos

Lo que hay que administrar

- Ninguno dominaba Dart ni Flutter al empezar
- La contraparte no participa del trabajo diario
- Dependencia entre pantallas y servicios
- Seis iteraciones seguidas entre las semanas 7 y 12

Cómo los abordamos

Riesgo	Respuesta
Curva de aprendizaje del stack	Iteración 1 completa dedicada a habilitación del entorno y comprensión de la arquitectura, y trabajo en pares durante las tres primeras iteraciones
Definiciones pendientes de la contraparte	Bitácora de supuestos: se registra el supuesto con su fuente y su impacto, y se avanza sobre él en lugar de detener la iteración
Acoplamiento entre cliente y servicios	Contratos fijados con pruebas en la iteración 2 e integración diaria a la rama principal
Concentración de carga	Ritmo sostenible y alcance de cada iteración cerrado en el juego de planificación, sin incorporaciones a mitad de camino

Conclusiones

- Seis pantallas y trece servicios, descompuestos en 43 paquetes con criterios de aceptación explícitos y asignados a iteraciones concretas. El avance se mide, no se estima.
- Es una situación real y no simulada. Existe una empresa, un producto que sale al mercado y un contrato de servicios que el equipo no puede modificar. Esa restricción es lo que acerca el trabajo a las condiciones profesionales.
- La metodología responde a un diagnóstico. El problema del equipo no era de organización sino técnico, y Extreme Programming prescribe las prácticas de ingeniería que ese problema exige.
- El riesgo está identificado y administrado. La curva de aprendizaje se concentra en la primera iteración y la bitácora de supuestos permite avanzar cuando falta definición de la contraparte.
- El proyecto integra cuatro competencias del perfil de egreso, por sobre las tres que exige el criterio de los proyectos APT.



Gracias

Módulo de Preguntas - App móvil Aprueba

Grupo 9 · CAPSTONE_002D · Duoc UC Sede San Bernardo